

Pseudocódigo

Exemplo

Algoritmo calculaMédia

Início

Declare NOTA1, NOTA2, MEDIA como números inteiros.

Escreve “Digite a primeira nota:”

Ler NOTA1

Escreve “Digite a segunda nota:”

Ler NOTA2

$MEDIA \leftarrow (NOTA1 + NOTA2) / 2$

Escreve “A média das notas é: ”, MEDIA

Fim

FimAlgoritmo

Indentação

Use indentação para mostrar a estrutura do programa, identificando blocos de código dentro de outros blocos. Isso torna o pseudocódigo mais legível.

Algoritmo calculaMedia

```
|      Inicio
|      |      Declare NOTA1, NOTA2, MEDIA como números inteiros
|      |
|      |      Escreve "Digite a primeira nota:"
|      |      Ler NOTA1
|      |
|      |      Escreve "Digite a segunda nota:"
|      |      Ler NOTA2
|      |
|      |      MEDIA <- (NOTA1 + NOTA2) / 2
|      |
|      |      Escreve "A média das notas é: ", MEDIA
|      Fim
FimAlgoritmo
```

Comentários

Os comentários são geralmente iniciados com "#" ou "//" (dependendo da convenção escolhida) e não afetam a execução do programa.

Algoritmo calculaMedia

```
|      Inicio
|      |      Declare NOTA1, NOTA2, MEDIA como números inteiros
|      |      // Solicita as notas ao utilizador
|      |      Escreve "Digite a primeira nota:"
|      |      Ler NOTA1
|      |
|      |      Escreve "Digite a segunda nota:"
|      |      Ler NOTA2
|      |      // Calcula a média
|      |      MEDIA <- (NOTA1 + NOTA2) / 2
|      |      // Exibe o resultado
|      |      Escreve "A média das notas é: ", MEDIA
|      Fim
```

FimAlgoritmo

Declarações de variáveis

Declare as variáveis que serão usadas no algoritmo. Use nomes de variáveis que façam sentido para o contexto em letra maiúscula e a seguir seu tipo.

Algoritmo calculaMédia

| **Início**

| | **Declare** NOTA1, NOTA2, MEDIA como números inteiros

| | **Escreve** "Digite a primeira nota:"

| | **Ler** NOTA1

| | **Escreve** "Digite a segunda nota:"

| | **Ler** NOTA2

| | $MEDIA \leftarrow (NOTA1 + NOTA2) / 2$

| | **Escreve** "A média das notas é: ", MEDIA

| **Fim**

FimAlgoritmo

Entrada e Saída

Use instruções para entrada (por exemplo, **ler**) e saída (por exemplo, **escrever**) para interagir com o utilizador ou manipular dados.

Algoritmo saudação

```
|  Início
|  |  Declare NOME como texto
|  |
|  |  Escreve “Qual é o seu nome?”
|  |  Ler NOME
|  |
|  |  Escreve “Olá, ”, NOME, “! Bem-vindo!”
|  Fim
FimAlgoritmo
```

Estruturas de controle

Use estruturas de controle condicionais (como **Se**, **Senão**, **Senão Se**) para controlar o fluxo do programa.

Algoritmo verificaldade

```
|  Início
|  |  Declare IDADE como número inteiro
|  |
|  |  Escreve "Digite sua idade:"
|  |  Ler IDADE
|  |
|  |  Se IDADE >= 18 então:
|  |  |  Escreve "É maior de idade."
|  |  |  Senão
|  |  |  Escreve "É menor de idade."
|  |  FimSe
|  Fim
FimAlgoritmo
```

Estruturas de repetição

Use estruturas de repetição (como **enquanto**) para controlar o fluxo do programa.

Algoritmo contagemRegressiva

```
|  Início
|  |  Declare NUMERO como número inteiro
|  |
|  |  Escreve "Digite um número inteiro positivo:"
|  |  Ler NUMERO
|  |
|  |  Enquanto NUMERO >= 1 faça:
|  |  |  Escreve NUMERO
|  |  |  NUMERO <- NUMERO - 1
|  |  FimEnquanto
|  Fim
FimAlgoritmo
```

Verificação do pseudocódigo



Suponhamos que escreveste um pseudocódigo para calcular a média de três números inseridos pelo utilizador. Após a escrita, pode revisá-lo da seguinte forma:

- Verificar se todas as variáveis foram **declaradas** corretamente.
- Verificar se todas as instruções de **entrada** e **saída** fazem sentido.
- Garantir que as **operações** matemáticas estejam corretas.
- Procurar por possíveis **erros de lógica**, como condições de Se-Senão.
- Verificar a **indentação** e a clareza dos **comentários**.

Verificação do pseudocódigo

- Certificar-se de que todas as **instruções** estão corretamente aninhadas dentro dos blocos "Início" e "Fim".
- Certificar-se de que todas as **variáveis** são usadas e que não há variáveis não utilizadas.

Testar o pseudocódigo

Para testar o pseudocódigo, pode efetuar testes com várias entradas diferentes para garantir que funcione como esperado. Usando o exemplo da média, pode realizar os seguintes testes:

Algoritmo calcularMédia

```
|  Inicio  
|  |  Declare NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA como números inteiros  
|  |  
|  |  NOTA1 <- 5  
|  |  NOTA2 <- 6  
|  |  NOTA3 <- 7  
|  |  
|  |  MEDIA <- (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3  
|  |  
|  |  Escreve “A média das notas é:”, MEDIA  
|  Fim
```

FimAlgoritmo

Desafio

Escreva um pseudocódigo para calcular a soma de todos os números pares de 1 a 100.

Solução

Algoritmo somaPares

Inicio

Declare SOMA, NUMERO como números inteiros

 NUMERO <- 1

Enquanto NUMERO <= 100 **faça:**

Se NUMERO % 2 == 0 **então:**

 SOMA <- SOMA + NUMERO

FimSe

 NUMERO <- NUMERO + 1

FimEnquanto

Escreve "A soma dos números pares de 1 a 100 é: ", SOMA

Fim

FimAlgoritmo